

Aprendizaje Automatizado

TAREA 3

DANIEL ROJO MATA

danielrojomata@gmail.com

Fecha de entrega: 27 de abril de 2025

EJERCICIO 1

En una planta nuclear hay una alarma que se activa cuando un indicador de temperatura excede un umbral. El indicador mide la temperatura del núcleo.

Las variables son:

- A : Alarma (booleana)
- D_A : Alarma defectuosa (booleana)
- D_I : Indicador defectuoso (booleana)
- I : Lectura del indicador (entero)
- T : Temperatura real del núcleo (entero)

Solución:

Red 1: Modelo Natural

Se propone la siguiente red:

$$T \rightarrow I \leftarrow D_I, \quad I \rightarrow A \leftarrow D_A$$

Distribución conjunta:

$$P(T, D_I, I, D_A, A) = P(T)P(D_I)P(I | T, D_I)P(D_A)P(A | I, D_A)$$

La imagen 1 representa de manera visual la red propuesta. Se asume que la lectura del indicador (I) es influenciada por la Temperatura (T) y por el indicador defectuoso (D_I), por otra parte, la alarma suena mediante el indicador y si ésta está defectuosa.

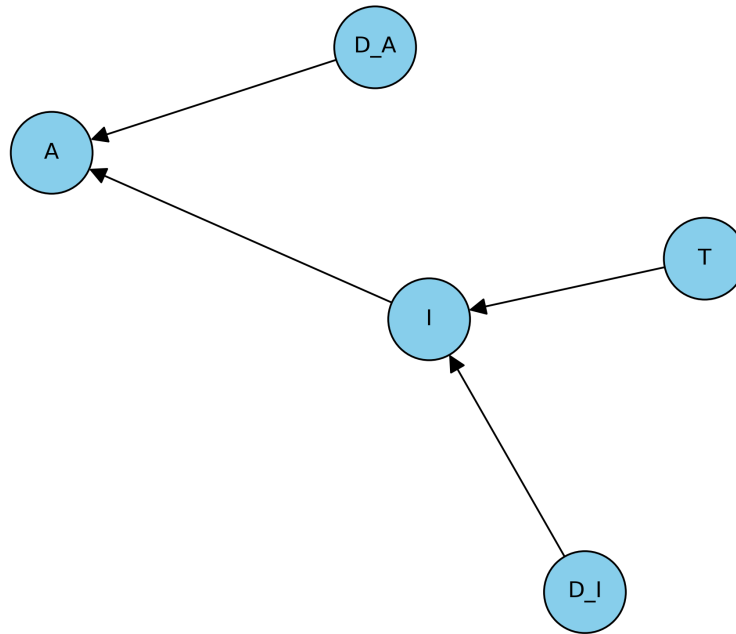


Figura 1: Red 1

El número de variables por cada nodo se muestra en la siguiente tabla.

Nodo	Padres	Tamaño tabla	Valores
T	–	100	100
D_I	–	2	2
I	T, D_I	$100 \times 2 \times 100$	20,000
D_A	–	2	2
A	I, D_A	$100 \times 2 \times 2$	400

$$\text{Total: } 100 + 2 + 20000 + 2 + 400 = \boxed{20504}$$

Red 2: Modelo con una arista más

La interpretación es similar a la de la red 1, solo que se agrega la arista $D_I \rightarrow A$, indicando que la alarma puede sonar en caso de que el indicador esté defectuoso.

$$T \rightarrow I \leftarrow D_I, \quad I \rightarrow A \leftarrow D_A, \quad D_I \rightarrow A$$

Distribución conjunta:

$$P(T, D_I, I, D_A, A) = P(T)P(D_I)P(I | T, D_I)P(D_A)P(A | I, D_A, D_I)$$

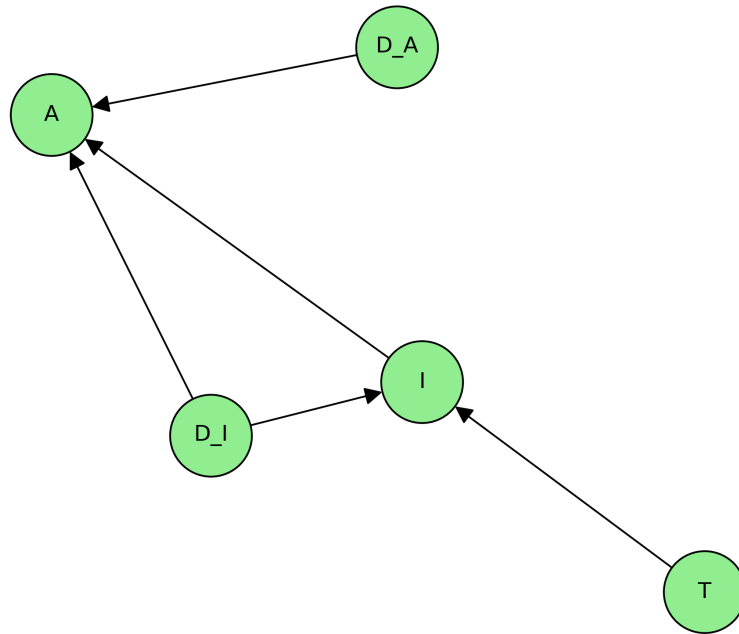


Figura 2: Red 2

La tabla siguiente muestra el número de variables por nodo.

Nodo	Padres	Tamaño tabla	Valores
T	–	100	100
D_I	–	2	2
I	T, D_I	$100 \times 2 \times 100$	20,000
D_A	–	2	2
A	I, D_A, D_I	$100 \times 2 \times 2 \times 2$	800

$$\text{Total: } 100 + 2 + 20000 + 2 + 800 = \boxed{20904}$$

Red 3: Modelo similar al primero

Esta nueva red, 3, se añade la arista $T \rightarrow A$, que modela, por ejemplo, un sensor interno de la alarma que mide la temperatura real sin pasar por I.

Distribución conjunta:

$$P(T, D_I, I, D_A, A) = P(T)P(D_I)P(D_A)P(I | T, D_I)P(A | T, I, D_A)$$

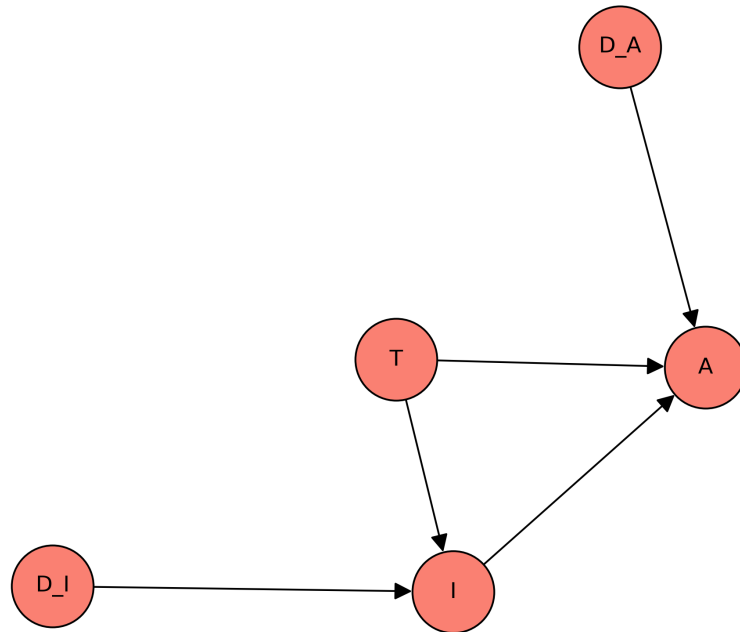


Figura 3: Red 3

La siguiente tabla muestra el número de valores necesarios en cada nodo:

Nodo	Padres	Tamaño de la tabla	Número de valores
T	—	100	100
D_I	—	2	2
D_A	—	2	2
I	T, D_I	100×2	200
A	T, I, D_A	$100 \times 100 \times 2$	20,000

$$\text{Total: } 100 + 2 + 2 + 200 + 20,000 = \boxed{20,304}$$

EJERCICIO 2

2.1. $T \perp F \mid D$

Analizando el primer camino:

$$T \rightarrow O \leftarrow C \leftarrow F$$

- En $T \rightarrow O \leftarrow C$, D es descendiente de O , por lo que esta tripleta se considera activa.
- En $O \leftarrow C \leftarrow F$, en este caso la tripleta también es activa.

Debido a que todas las tripletas se encuentran activas, este camino está activado.

Ahora, observamos el siguiente camino:

$$T \rightarrow O \rightarrow D \leftarrow B \leftarrow F$$

- La secuencia $T \rightarrow O \rightarrow D$ es activa.
- El segmento $O \rightarrow D \leftarrow B$ también se mantiene activo..
- Finalmente, $D \leftarrow B \leftarrow F$ continúa activo.

Puesto que ambos caminos son activos, se concluye que **no hay independencia** entre T y F dado D .

2.2. $C \perp B \mid F$

Al examinar los caminos existentes entre C y B :

- El único trayecto pasa por una tripleta inactiva.

Dado que todos los caminos son inactivos, C y B son independientes dado F .

2.3. $A \perp F \mid C$

Consideramos primero el trayecto:

$$A \rightarrow T \rightarrow O \leftarrow C \leftarrow F$$

- $A \rightarrow T \rightarrow O$ permanece activo.
- Sin embargo, $T \rightarrow O \leftarrow C$ resulta ser una tripleta inactiva.
- Además, $O \leftarrow C \leftarrow F$ también permanece inactiva.

Luego, examinamos el segundo trayecto:

$$A \rightarrow T \rightarrow O \rightarrow D \leftarrow B \rightarrow F$$

- $A \rightarrow T \rightarrow O$ y $T \rightarrow O \rightarrow D$ son caminos activos.
- Sin embargo, $O \rightarrow D \leftarrow B$ se convierte en inactiva.

Puesto que una tripleta está inactiva, el camino está inactivo, por lo tanto A y F son independientes dado C .

2.4. $A \perp F \mid C, D$

Primero revisamos el camino:

$$A \rightarrow T \rightarrow O \leftarrow C \leftarrow F$$

- $A \rightarrow T \rightarrow O$ sigue activo.
- $T \rightarrow O \leftarrow C$ ahora está activado, pues D es descendiente de O .
- Sin embargo, $O \leftarrow C \leftarrow F$ continúa inactivo.

Luego observamos:

$$A \rightarrow T \rightarrow O \rightarrow D \leftarrow B \rightarrow F$$

- Todos los segmentos ($A \rightarrow T \rightarrow O$, $T \rightarrow O \rightarrow D$, $O \rightarrow D \leftarrow B$ y $D \leftarrow B \rightarrow F$) se mantienen activos.

Debido a la existencia de un camino activo no se puede garantizar la independencia de los nodos.

EJERCICIO 3

Imagina una clínica que ayuda a pacientes con ébola en un área afectada por el virus. La red de la figura 4 intenta capturar la dinámica por la cual las personas que sufren los síntomas pueden llegar a esta clínica y ver a un especialista. Existe la posibilidad de que alguien con ébola ($E = \text{verdadero}$) muestre síntomas, por ejemplo sangrado ($S = \text{verdadero}$), fiebre ($F = \text{verdadero}$) y visite la clínica ($V = \text{verdadero}$). El sangrado incrementa el riesgo de complicaciones ($C = \text{verdadero}$) y la persona puede ser llevada a ver a un doctor especialista ($D = \text{verdadero}$).

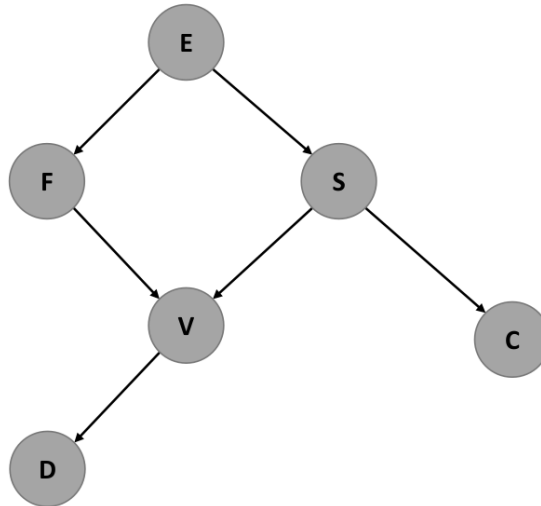


Figura 4: Modelo gráfico de detección de ébola.

Las probabilidades condicionales son las siguientes:

$$P(E = \text{verdadero}) = 0.01$$

$$P(F = \text{verdadero} \mid E = \text{verdadero}) = 0.6$$

$$P(F = \text{verdadero} \mid E = \text{falso}) = 0.1$$

$$P(S = \text{verdadero} \mid E = \text{verdadero}) = 0.8$$

$$P(S = \text{verdadero} \mid E = \text{falso}) = 0.05$$

$$P(V = \text{verdadero} \mid F = \text{verdadero}, S = \text{verdadero}) = 0.8$$

$$P(V = \text{verdadero} \mid F = \text{verdadero}, S = \text{falso}) = 0.5$$

$$P(V = \text{verdadero} \mid F = \text{falso}, S = \text{verdadero}) = 0.7$$

$$P(V = \text{verdadero} \mid F = \text{falso}, S = \text{falso}) = 0.0$$

$$P(C = \text{verdadero} \mid S = \text{verdadero}) = 0.75$$

$$P(C = \text{verdadero} \mid S = \text{falso}) = 0.1$$

$$P(D = \text{verdadero} \mid V = \text{verdadero}) = 0.6$$

$$P(D = \text{verdadero} \mid V = \text{falso}) = 0.0$$

Con estas probabilidades y el modelo gráfico de la figura 2, realiza lo siguiente:

- Escribe la distribución conjunta de la red bayesiana en función de las probabilidades condicionales.
- Si un paciente es llevado al doctor ($D = \text{verdadero}$), usando un paquete de software calcula la probabilidad de que no tenga ébola ($P(E = \text{falso} \mid D = \text{verdadero})$).
- Convierte a la red bayesiana en un modelo gráfico no dirigido (campo aleatorio de Markov) y dibújalo. Captura tantas relaciones de independencia condicional como sea posible.

- (d) Debido a una campaña de concientización de la salud, las personas son alentadas a visitar la clínica en caso de que tengan fiebre. Esto incrementa la cantidad de visitas de personas con fiebre sin importar el estado de cualquier otra variable.
¿Qué probabilidades condicionales se modificarían debido a este cambio y en qué sentido? Describe y discute cualquier efecto que esto pudiera tener en la proporción de personas con complicaciones que visiten la clínica. Menciona exactamente qué probabilidades condicionales usarías para llegar a tu conclusión.
- (e) Calcula $P(V \mid E = \text{verdadero})$ usando la biblioteca `pgmpy`.
- (f) Considera que alguien que no tiene fiebre va al doctor. ¿Qué relación de independencia condicional existe en la distribución que no puede ser descubierta a través del grafo solamente? Justifica tu respuesta (puedes usar la biblioteca `pgmpy` para hacer cálculos).

Solución a)

La distribución conjunta de todas las variables es el producto de las probabilidades condicionales de cada nodo dado sus padres:

$$P(E, F, S, V, C, D) = P(E) \times P(F \mid E) \times P(S \mid E) \times P(V \mid F, S) \times P(C \mid S) \times P(D \mid V)$$

Solución b)

Usando el paquete `pgmpy` y el método de eliminación de variables, se obtuvo la siguiente distribución condicional:

$$\begin{aligned} P(E = \text{falso} \mid D = \text{verdadero}) &\approx 0.9967 \\ P(E = \text{verdadero} \mid D = \text{verdadero}) &\approx 0.0033 \end{aligned}$$

Por lo tanto, la probabilidad de que un paciente **no tenga ébola** dado que fue llevado al doctor es aproximadamente del 99.67 %.

Solución c)

Para convertir la red bayesiana en un modelo no dirigido, se aplicó el proceso de **moralización**:

1. Se conectaron los nodos que compartían un hijo: F y S son ambos padres de V , por lo que se agregó una arista entre ellos.
2. Se eliminaron las direcciones de todas las aristas, resultando en un grafo no dirigido.

Las conexiones en el modelo no dirigido resultantes son:

$$E-F, \quad E-S, \quad F-S, \quad F-V, \quad S-V, \quad S-C, \quad V-D$$

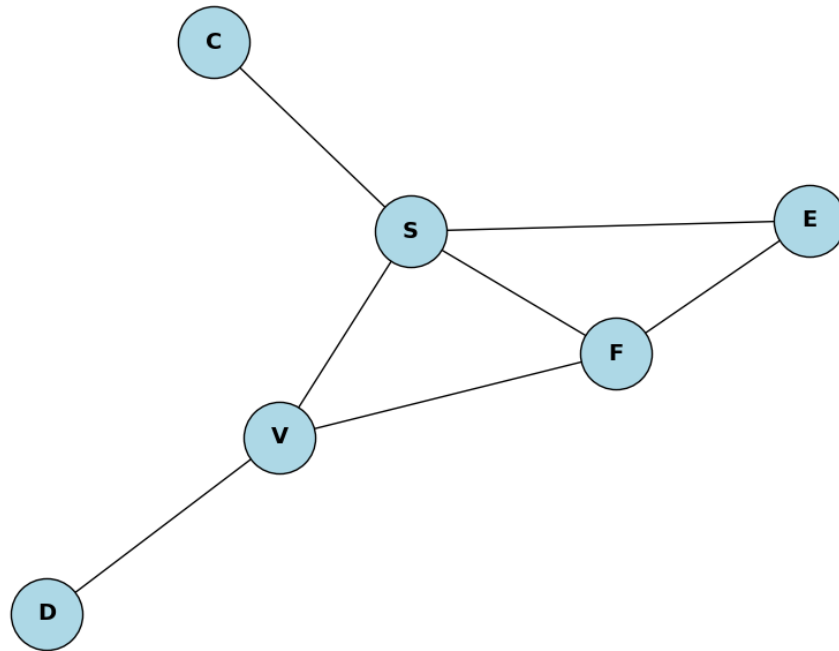


Figura 5: Ejercicio 3c).

Solución d)

Debido a la campaña de concientización, las personas son alentadas a visitar la clínica si presentan fiebre, sin importar otras variables. Como consecuencia, se realizan los siguientes ajustes:

- **¿Qué probabilidad se modifica?**

Se afecta la probabilidad de visitar la clínica (V).

La variable directamente involucrada es V condicionada a F (fiebre) y S (sangrado), por lo que se modifican $P(V \mid F = \text{verdadero}, S = \text{falso})$ y $P(V \mid F = \text{verdadero}, S = \text{verdadero})$.

Esto se debe a que, si una persona presenta fiebre, se le incentiva a visitar la clínica, independientemente de si también presenta sangrado.

- **¿En qué sentido cambiarían?**

Las probabilidades de visitar la clínica en presencia de fiebre ($F = 1$) aumentarían.

Es decir, $P(V = \text{verdadero} \mid F = \text{verdadero}, S)$ será más alta que antes.

El efecto de este cambio sería que, al incrementar el número de personas que acuden a la clínica por fiebre (sin requerir la presencia de sangrado), la proporción de pacientes con complicaciones disminuiría ligeramente.

Esto se explica porque habrá más visitas de personas que presentan solo fiebre, y no sangrado, siendo el sangrado el principal factor que incrementa la probabilidad de complicaciones.

- **¿Qué condicionales usaríamos para justificar?**

Para justificar este efecto se utilizarían:

- $P(C \mid S) \rightarrow$ Probabilidad de presentar complicaciones dado sangrado.
- $P(S \mid F)$ (de manera implícita) $\rightarrow$ Ya que se promueve la visita ante fiebre, pero no necesariamente ante sangrado.

Solución e)

Usando el modelo en `pgmpy` y el método de inferencia por eliminación de variables, se calculó la distribución condicional:

$$P(V \mid E = \text{verdadero})$$

El resultado obtenido fue:

$$P(V = \text{verdadero} \mid E = \text{verdadero}) = 0.7730$$

$$P(V = \text{falso} \mid E = \text{verdadero}) = 0.2270$$

Esto indica que, dado que un paciente tiene ébola, la probabilidad de que visite la clínica es aproximadamente del 77.30 %, mientras que la probabilidad de que no la visite es del 22.70 %.

Solución f)

Al considerar que un paciente no presenta fiebre ($F = 0$) pero es llevado al doctor ($D = 1$), se observa que la distribución de E condicionado a $D = 1$ y $F = 0$ es muy similar a la distribución de E condicionado solamente a $F = 0$:

$$P(E \mid D = 1, F = 0) \approx P(E \mid F = 0)$$

En particular, se obtuvieron los siguientes valores:

$$P(E = \text{falso} \mid D = 1, F = 0) = 0.9890$$

$$P(E = \text{falso} \mid F = 0) = 0.9778$$

$$P(E = \text{verdadero} \mid D = 1, F = 0) = 0.0110$$

$$P(E = \text{verdadero} \mid F = 0) = 0.0222$$

Esto indica que, dado que un paciente no presenta fiebre, el hecho de que haya sido llevado al doctor proporciona muy poca información adicional sobre la presencia de ébola (E). Esta independencia condicional no puede ser detectada únicamente a partir de la estructura del grafo.

La independencia que surge es:

$$E \perp\!\!\!\perp D \mid F = 0$$

En resumen; cuando sabemos que un paciente no tiene fiebre ($F = 0$), saber si fue al doctor ($D = 1$) ya no cambia mucho nuestra creencia sobre si tiene ébola (E), por lo que E y D se vuelven aproximadamente independientes dado $F = 0$.